

SPEC: G1 Form UX Redesign

สเปก handoff สำหรับ developer — ปรับ UX φόρμกรอกรายการ G1 (บานกระจก ประตู่/หน้าต่าง)

วันที่: 2026-06-11 สถานะ: อัปเดต — มือจับ multi-toggle + ซิปลักษณะการเปิดมั่ง (มดืพื้นที่ 2026-06-11)

ไฟล์เป้าหมาย: public/calculator/index.html ดราฟ demo: draft-G1-formux.html

1. ขอบเขตงาน

เปลี่ยนแค่ "วิธีกรอก" (control type) — ไม่แตะ logic/ราคา/ค่าที่ส่งเข้าใบ

ซิปและ stepper ต้อง sync ค่ากลับเข้า element เดิมที่ readItem() อ่าน (class .o-* / .i-* เดิม) — ห้ามเปลี่ยน value, class, หรือลำดับ option ใดๆ

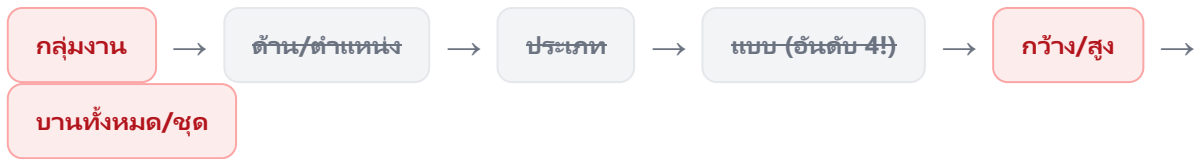
กฎเหล็ก: readItem() อ่านค่าจาก d.querySelector('.i-type').value, d.querySelector('.o-bottomrail').value ฯลฯ — element เหล่านี้ต้องยังคงอยู่ใน DOM (hidden input หรือ select ที่ซ่อน) พร้อมค่าที่ถูกต้องเสมอ ก่อนที่ calcQuote() จะรัน

สรุปงานทั้งหมด

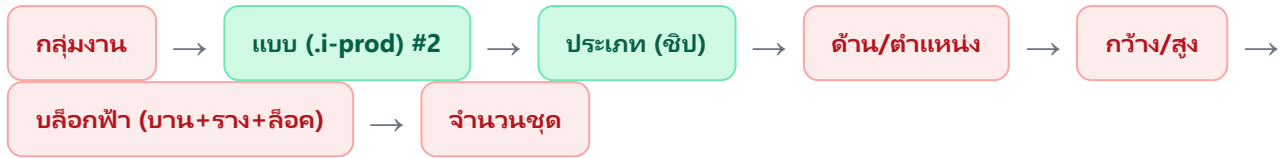
- ย้าย .i-prod (แบบ) ขึ้นมาเป็นลำดับ 2 (ทันทีหลัง .i-group)
- เปลี่ยน .i-type (ประเภท) จาก select → ซิป 2 ปุ่มใหญ่ (52px)
- เปลี่ยน select ≤4 ตัว เลือก → ซิป — กฎ generic: ทุก select ที่มี 2-4 option ใน buildItemOpts (ยกเว้น cmech ที่ย้ายเข้ากล่องมือจับ) รวม 18 ช่อง ดูตารางครบในหัวข้อ 3
- ก่อนใหม่: ราวมือจับ → 1 กล่อง multi-toggle (ตักได้หลายแบนด์พร้อมกัน) พร้อม X-series (ฟรี) + Cmech หลบมั่ง
- ก่อนใหม่: ราวมั่ง 4 ช่องกระจาย → 1 กล่อง (โผล่/ซ่อนตาม o-mosq)
- ก่อนย่อในมั่ง: เพิ่มซิปลักษณะการเปิด (.o-mosqopenstyle) — โผล่เฉพาะ imp21/imp23 · label-only ไม่กระทบราคา
- ปุ่ม/ซิปทุกตัวสูง ≥40px (tap target มือถือ)

2. ลำดับช่องใหม่ (addItem template)

Before → After



ลำดับใหม่:



แก้ไขลำดับ div ใน d.innerHTML = ... — ห้ามเปลี่ยน class ของ element ใดๆ
 ประเภทชิปใช้ <select class="i-type" style="display:none;"> ซ่อน + chip sync — ดูแพทเทิร์นในหัวข้อ 4

3. ตารางตัดสินใจ: ช่องไหนเปลี่ยนอะไร

กฎ generic (ใช้ทั่ว G1 ทุก 41 แบบ — ตรวจสอบกับ buildItemOpts):

กฎ A: ชิป = ทุก select ที่มี 2-4 option ใน buildItemOpts ยกเว้น .o-cmech ที่ย้ายเข้ากล่องมือจับ ตารางล่างคือลิสต์ครบ 18 ช่อง ใช้ตรวจว่าทำครบก่อน PR

กฎ B: กลุ่ม control ที่เกี่ยวกับ "สิ่งเดียว" แต่กระจาย → รวบรวมเป็น 1 กล่อง (consolidate)

ตาราง: ชิป select≤4 ครบ 18 ช่อง — ลิสต์ตรวจสอบ (กฎ A)

Ground truth จาก render จริงทุกแบบ (2026-06-11) — developer ใช้ตรวจสอบว่า chip ครบก่อน PR

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	โพลีกัแบบ	หมายเหตุ	บรรทัดโค้ด
เดิมมีในสเปก (8 ช่อง)					
.i-type (ประเภท)	2	ชิป 2up (52px)	ทุกแบบ	แกนหลัก · tap ได้เลย	addItem L2103
.o-bottomrail (ราง)	2	ชิป sm (44px)	บานเลื่อน (sliding)	กันน้ำ/เตี้ย	buildItemOpts L2334
.o-slidelock (ชุดล๊อค)	2	ชิป sm (44px)	itype=door บางแบบ	มีกุญแจ/ไม่มี · 2 branch (บาน	buildItemOpts L2345, 2353
ชิป select≤4 รวม 18 ช่อง (เดิม 8 + ใหม่ 10)		After: ~14 default / ~22 full · ตรวจครบด้วย 8 ตัวแทน QA (ดูหัวข้อ 3D)			

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	โพลีแบบ	หมายเหตุ	บรรทัดโค้ด
				เลื่อน + PC Door)	
.o-mosqcolor (สีกรอบมุ้ง)	4	ชิป sm (44px)	18 แบบที่มีมุ้ง	อยู่ในกล่องมุ้ง ราบแล้ว	buildItemOpts L2469
.o-solidlower (แผ่นหีบล่าง)	3	ชิป sm (44px)	บานเลื่อนบางแบบ	ไม่มี/อลูมิเนียม/คอมโพสิต	buildItemOpts L2562
.o-fcsides (กรอบวงกบ)	3	ชิป sm (44px)	casement บางแบบ	3 ตัว + ช่อง กรอบ .o-fcm ต่อท้าย	buildItemOpts L2565
.o-beamm (เสริม คาน)	4	ชิป sm (44px)	บางแบบ	ไม่มี/รุ่น1/รุ่น2/รุ่น3	buildItemOpts L2375
.o-cmech (Cmech ฝัง/เมโทร)	2	ชิปใน sub-cmech (กล่องมือจับ)	5 แบบ (sliding_sms/euro, casement บางแบบ)	ย้ายเข้ากล่องมือจับ — ไม่โพลี เดี่ยว	buildItemOpts L2290 → section 3A
เพิ่มใหม่ (10 ช่อง — จาก render ทุกแบบ 2026-06-11) ใหม่					
.o-closer (ใช้ค)	2-3	ชิป sm (44px)	7 แบบ (casement_euro, casement_flush_solid ฯลฯ + YKK บางแบบ)	ตรวจสอบ option count ≤4 ใน buildItemOpts	buildItemOpts (closer)
.o-thresh (ธรณี)	2-3	ชิป sm (44px)	6 แบบ (casement บานเปิด)	ตรวจสอบ option count ≤4	buildItemOpts (thresh)
.o-threshf (ธรณีเพี้ยม)	3	ชิป sm (44px)	3 แบบ (folding)	—	buildItemOpts (threshf)
.o-track (รางเลื่อนภายใน)	3	ชิป sm (44px)	เลื่อนภายใน (inner_top)	ราง 3 แบบ · ต่างจาก .o-bottomrail	buildItemOpts (track)
.o-motor (มอเตอร์)	2	ชิป sm (44px)	2 แบบ (บานยก)	มี/ไม่มี	buildItemOpts (motor)
ชิป select≤4 รวม 18 ช่อง (เดิม 8 + ใหม่ 10) After: ~14 default / ~22 full · ตรวจสอบด้วย 8 ตัวแทน QA (ดูหัวข้อ 3D)					

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	โพล์กีแบบ	หมายเหตุ	บรรทัดโค้ด
.o-awn_mode (โหมดกระหุ้ง)	2-3	ชิป sm (44px)	1 แบบ (awning)	ตรวจ option count ≤4	buildItemOpts (awn_mode)
.o-gridcolor (สีเส้นคาด)	2-4	ชิป sm (44px)	เส้นคาด (casement_grid)	ตรวจ option count ≤4	buildItemOpts (gridcolor)
.o-shtype (ประเภทห้องน้ำ)	2-3	ชิป sm (44px)	shower แบบ	—	buildItemOpts (shtype)
.o-shdoortype (บานห้องน้ำ)	2-3	ชิป sm (44px)	shower แบบ	—	buildItemOpts (shdoortype)
.o-showerhw (อุปกรณ์ห้องน้ำ)	2-3	ชิป sm (44px)	shower แบบ	ตรวจ option count ≤4	buildItemOpts (showerhw)
.o-frametype (เปลือย)	2	ชิป sm (44px)	1 แบบ (casement_bare)	มีกรอบ/เปลือย	buildItemOpts (frametype)
กฎ B (Consolidate): มีอจับ — 1 กลอง multi-toggle อัปเดต: multi					
.o-cmech / .o-cmechcolor / .o-cmechawn .o-digi (11) / .o-stainless (6) .o-xhandle / .o-handlename + .o-handleprice	3/7/chk/11/6/flag/text	กลอง multi- toggle → sub อีสระ	7 ลาย (ดู section 3A)	โชว์เฉพาะ toggle ที่ buildItemOpts สร้าง control ให้ · ไม่มีมือ จับ=ไม่โชว์กลอง เลย	buildItemOpts L2281-2299
กฎ B (Consolidate): มั่ง — รวบ 4 ช่อง → 1 กลอง ใหม่					
.o-mosq + .o-mosqw/h/panels .o-mosqfabric (5) + .o-mosqcolor (4)	10+/inputs/5/4	กลองโพล์/ ซ่อนตาม o-mosq · สี กรอบ→ชิป	18 แบบมีมั่ง / 23 แบบ ไม่มี (ไม่โชว์กลองเลย)	โชว์กลองเฉพาะ แบบที่ buildItemOpts สร้าง .o-mosq ให้	buildItemOpts L2461-2469
ก่อนย่อในมั่ง: ชิปลักษณะการเปิด — โพล์เฉพาะ imp21/imp23 ใหม่					
ชิป select≤4 รวม 18 ช่อง (เดิม 8 + ใหม่ 10) After: ~14 default / ~22 full · ตรวจครบด้วย 8 ตัวแทน QA (ดูหัวข้อ 3D)					

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	ไฟล์ที่แบบ	หมายเหตุ	บรรทัดโค้ด
.o-mosqopenstyle	4 (เปิด/เลื่อน/กระหึ่ม/ยก)	ชิป sm (40px) · label-only	2 แบบ (imp21, imp23)	ไม่กระทบราคา · default "เปิด" · อย่าใช้ .o-mosqopen (dead code)	buildItemOpts → mosq-detail-group
ชิป select≤4 รวม 18 ช่อง (เดิม 8 + ใหม่ 10) After: ~14 default / ~22 full · ตรวจครบด้วย 8 ตัวแทน QA (ดูหัวข้อ 3D)					

ไม่เปลี่ยน (เกิน 4 ตัวเลือก หรือ dynamic): .i-group (7), .i-prod (41+), .i-color, .i-glass, .o-opentype (4 แต่ตัวเลือกยาว), .o-cmechcolor (7 สี), .o-digi (11), .o-stainless (6), .o-mosqfabric (5)

3A. Consolidate ก่อน 1 — มือจับ (multi-toggle)

7 ลาย — กล่องมือจับ render เฉพาะ control ที่สินค้านั้นมี (ไม่ใช่ทุกแบบครบ 5 แบนด์)

วิธีเช็คก่อนโชว์ toggle: if (d.querySelector('.o-cmech')) เป็นต้น — ถ้า buildItemOpts ไม่ได้สร้าง element นั้น = ไม่โชว์ toggle นั้น · สินค้าไม่มีมือจับเลย = ไม่โชว์กล่องมือจับ

7 ลายมือจับ (จาก render ทุกแบบ)

ลาย	control ที่มี	แบบที่ใช้
1. เต็ม	cmech + cmechcolor + digi + handlename + handleprice + stainless	sliding_sms, sliding_euro, casement_euro, casement_flush_solid, casement_inset_solid (5 แบบ)
2. cmech อย่างเดียว	cmech + cmechcolor	sliding_eseries, casement_dseries, casement_velora (3 แบบ)
3. digi (ไม่มี cmech)	digi + handlename + handleprice + stainless	pivot, curved_double, curved_single, curved_slim, pc_door_2, pc_door_4 (6 แบบ)
4. cmechawn	cmech + cmechcolor + cmechawn (หลบมุ้ง)	awning_euro, awning_aluinch (2 แบบ)
5. cmech + xhandle	cmech + cmechcolor + xhandle	casement_xseries (1 แบบ)

ลาย	control ที่มี	แบบที่ใช้
6. xhandle อย่างเดียว	xhandle เท่านั้น	folding_xseries, inner_top_slimlux, inner_top_xseries (3 แบบ)
7. ไม่มีมือจับ	(ไม่ใช่รีดสองเลย)	ติดตาย, เพ็ญม, เลื่อนภายในส่วนใหญ่, YKK, เส้นคาด, ลูกฟูก หีบ ฯลฯ (21 แบบ)

วิธี implement: ใน buildItemOpts ก่อนสร้าง HTML กล่องมือจับ ให้ตรวจว่ามี control ไหนบ้าง แล้วใช้เฉพาะ toggle แบนด์ที่มีจริง — ไม่ต้อง hardcode ลายตามชื่อสินค้า

มติพื้นที่ 2026-06-11 (อัปเดต): ใส่มือจับได้หลายอย่างพร้อมกันในบานเดียว (เช่น ดิจิตอลล็อก + มือจับดึงสแตนอรั่ม) pattern เปลี่ยนจาก "เลือก 1 แบนด์ (clear อื่น)" → **multi-toggle อิสระ**
 ดึงแบนด์ไหน = โพล์ sub นั้น · ปิดแบนด์ = เคลียร์ค่า + ซ่อน sub · บวกราคาสะสมทุกแบนด์ที่ติด

สถานะปัจจุบัน (index.html L2281–2299): มือจับ 4 ช่องโพล์พร้อมกันเสมอถ้า p.digihandle === true — เซลล์
 ไม่รู้ว่าเลือกหลายแบนด์พร้อมกันได้หรือไม่ · แต่ละช่องว่างก็เสี่ยงคิดราคาผิด

การทำงานที่ต้องการ (multi-toggle)

1. แสดง toggle แบนด์ 5 ตัว: Cmech · ดิจิตอล · สแตนอรั่ม · X-series (ฟรี) · รุ่นอื่น 📌
2. แต่ละตัวเป็น toggle อิสระ — กดครั้งแรก = ดึง (โพล์ sub) · กดซ้ำ = ปิด (เคลียร์ค่า + ซ่อน sub)
3. ห้ามเคลียร์แบนด์อื่นเมื่อติดตัวใหม่ — แต่ละ sub/control ทำงานอิสระ
4. ยังไม่ติดอะไร = ซ่อน sub ทุกตัว (ฟอร์มสั้น เหมือนเดิม)
5. readItem / calcQuote อ่านค่าจาก .o-cmech / .o-digi / .o-stainless / .o-handlename / .o-handleprice ตามปกติ
 — บวกราคาสะสมทุกที่มีค่า

HTML Pattern — กล่องมือจับ multi-toggle

```
// แทนที่ 4 label แยก (L2281–2299) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้งหมดยังคงอยู่ใน DOM — readItem อ่านตามปกติ
h += `
<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มือจับ</b>
  <div class="handle-brand-wrap" style="
    background:#FFF8E1;border:1px solid #FFD54F;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#E65100;margin-bottom:8px;">
      ดึงแบนด์ที่ใช้ (ดึงได้หลายอัน · ยังไม่ติด = ซ่อนทุก sub)
    </div>
  </div>
</label>
```

```

<!-- toggle แบนด์ – แต่ละตัวอิสระ -->
<div class="chip-group chip-sm">
  <button type="button" class="chip" data-hbrand="cmech"
    onclick="toggleHandleBrand(this)">Cmech</button>
  <button type="button" class="chip" data-hbrand="digital"
    onclick="toggleHandleBrand(this)">ดิจิตอล</button>
  <button type="button" class="chip" data-hbrand="stainless"
    onclick="toggleHandleBrand(this)">สแตนเลส</button>
  <button type="button" class="chip" data-hbrand="xseries"
    onclick="toggleHandleBrand(this)">X-series (ฟรี)</button>
  <button type="button" class="chip" data-hbrand="other"
    onclick="toggleHandleBrand(this)">รุ่นอื่น </button>
</div>

<!-- sub: Cmech – ผีง/เมโทร (ชิป) + สี (dropdown) + หลบมุ้ง (checkbox) -->
<div class="hsub hsub-cmech" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #f
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip on" data-val="embed"
      onclick="cmechTypePick(this)">ผีง</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="metro"
      onclick="cmechTypePick(this)">เมโทร</button>
  </div>
  <!-- o-cmech ซ่อน – readItem อ่านจากตรงนี้ -->
  <select class="o-cmech" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
    <option value="">ไม่ใส่</option>
    <option value="embed">ผีง</option>
    <option value="metro">เมโทร</option>
  </select>
  <!-- o-cmechcolor คง dropdown (7 สี) -->
  <select class="o-cmechcolor" style="height:40px;margin-top:8px;" onchange="calcQuote(
    <option value="black">สีดำ</option>...
  </select>
  <!-- o-cmechawn – หลบมุ้ง เฉพาะบานกระทุ้ง -->
  <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-top:8px;
    background:#FFF3E0;border-radius:8px;padding:6px 8px;font-size:13px;">
    <input type="checkbox" class="o-cmechawn"
      style="width:20px;height:20px;" onchange="calcQuote()">
    หลบมุ้ง <span style="color:#6B7280;font-size:12px;">(o-cmechawn · เฉพาะบานกระทุ้ง)</span>
  </label>
</div>

<!-- sub: ดิจิตอล – dropdown รุ่น (11 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-digital" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid
  <select class="o-digi" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
    <option value="">– เลือกรุ่น –</option>

```

```

        ${ DIGI.map(function(d,i){ return '<option value="'+i+'">'+d.n+' '+fmt(d.p)+'</option>'
    }
    )}
    </select>
</div>

<!-- sub: สแตนเลส – dropdown ขนาด (6 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-stainless" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc;">
    <select class="o-stainless" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">– เลือกขนาด </option>
        ${ HANDLE_STAINLESS.map(function(s,i){ return '<option value="'+i+'">'+s.n+' '+fmt(s.p)+'</option>'
    }
    )}
    </select>
</div>

<!-- sub: X-series (ฟรี • o-xhandle) – เฉพาะงาน X-series/SlimLux -->
<div class="hsub hsub-xseries" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc;">
    <div style="background:#F0FFF4;border-radius:8px;padding:8px 10px;font-size:13px;color:#6B7280;">
        มือจับ X-series (ฟรี) – ไม่บวกราคาเพิ่ม<br>
        <span style="color:#6B7280;font-size:12px;">o-xhandle • เฉพาะงาน X-series / SlimLux</span>
    </div>
    <!-- o-xhandle ซ่อน – readItem อ่าน -->
    <input type="hidden" class="o-xhandle" value="1">
</div>

<!-- sub: รุ่นอื่น – text + number (o-handlename + o-handleprice) -->
<div class="hsub hsub-other" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc;">
    <input type="text" class="o-handlename"
        placeholder="ชื่อรุ่น เช่น HD182 / Berin"
        style="height:40px;margin-bottom:6px;" oninput="calcQuote()">
    ราคา <input type="number" class="o-handleprice"
        min="0" step="100" value="0"
        style="width:110px;height:40px;" oninput="calcQuote()"> บาท
</div>

</div>
</label>`;

```

JS function: toggleHandleBrand + cmechTypePick

```

// เพิ่มใน script global (แทน handleBrandPick เดิม)
// multi-toggle อีสระ – ไม่ clear แบบรุ่นอื่น
function toggleHandleBrand(btn) {
    const brand = btn.dataset.hbrand;
    const isOn = btn.classList.contains('on');

    if (isOn) {

```



```

// ปิด: เคลียร์ค่า control ของแบรนด์นี้เท่านั้น + ซ่อน sub
btn.classList.remove('on');
clearHandleBrandControls(btn, brand);
const sub = btn.closest('.handle-brand-wrap').querySelector('.hsub-' + brand);
if (sub) sub.style.display = 'none';
} else {
// เปิด: ดึงแบรนด์ + โฟล์ sub + set default
btn.classList.add('on');
const sub = btn.closest('.handle-brand-wrap').querySelector('.hsub-' + brand);
if (sub) sub.style.display = '';
// default Cmech = embed
if (brand === 'cmech') {
const ch = btn.closest('.ch');
if (ch) { const s = ch.querySelector('.o-cmech'); if (s) s.value = 'embed'; }
}
// X-series: set flag
if (brand === 'xseries') {
const ch = btn.closest('.ch');
if (ch) { const xh = ch.querySelector('.o-xhandle'); if (xh) xh.value = '1'; }
}
}
calcQuote();
}

// เคลียร์ค่า control เฉพาะแบรนด์ที่กำหนด (ไม่แตะแบรนด์อื่น)
function clearHandleBrandControls(btn, brand) {
const ch = btn.closest('.ch');
if (!ch) return;
if (brand === 'cmech') {
const s = ch.querySelector('.o-cmech'); if (s) s.value = '';
const a = ch.querySelector('.o-cmechawn'); if (a) a.checked = false;
} else if (brand === 'digital') {
const s = ch.querySelector('.o-digi'); if (s) s.value = '';
} else if (brand === 'stainless') {
const s = ch.querySelector('.o-stainless'); if (s) s.value = '';
} else if (brand === 'xseries') {
const xh = ch.querySelector('.o-xhandle'); if (xh) xh.value = '';
} else if (brand === 'other') {
const hn = ch.querySelector('.o-handlename'); if (hn) hn.value = '';
const hp = ch.querySelector('.o-handleprice'); if (hp) hp.value = '0';
}
}

// sync ชิป Cmech type → select ซ่อน (ไม่เปลี่ยน)
function cmechTypePick(btn) {

```

```
const sub = btn.closest('.hsub-cmech');
if (!sub) return;
sub.querySelectorAll('[data-val]').forEach(function(c) { c.classList.remove('on'); });
btn.classList.add('on');
const sel = sub.querySelector('.o-cmech');
if (sel) { sel.value = btn.dataset.val; sel.dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:true})); }
}
```

มือจับ X-series (.o-xhandle) — default ใหม่: รวมใน toggle แปรเป็นตัวที่ 4 "X-series (ฟรี)" · sub แสดงข้อความอธิบาย + hidden input value="1"
ไม่บวกเงิน · เฉพาะบาน X-series / SlimLux · (L2299 ในโค้ดเดิม)

มือจับ Cmech หลบมุ้ง (.o-cmechawn) — default ใหม่: รวมใน sub ของ Cmech เป็น checkbox ย่อยท้ายสุด (โพล์เมื่อตีก Cmech)
เฉพาะบานกระทุ้ง · เมื่อปิด Cmech toggle ต้อง clearHandleBrandControls เคลียร์ .o-cmechawn ด้วย

ข้อสำคัญ — ราคาบวกสะสม: readItem/calcQuote อ่าน .o-digi, .o-stainless, .o-cmech, .o-handleprice แยกกันและบวกรวมตามที่ logic เดิมทำอยู่แล้ว — ไม่ต้องแก้ logic · แค่ให้แต่ละ control มีค่าถูกต้องเมื่อ toggle ปิด (ค่าว่าง/0)

3B. Consolidate ก่อน 2 — มุ้ง (4 ช่อง → 1 กล่อง)

สถานะปัจจุบัน (index.html L2461–2469): ช่อง o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels, o-mosqfabric, o-mosqcolor โพล์ทั้งหมด แม้ยังเลือก o-mosq = "" (ไม่ใส่) — เซลล์ลงว่าต้องกรอกหรือเปล่า
เป้าหมาย: ช่องทั้งหมดถ้า o-mosq = "" · โพล์เมื่อเลือกมุ้ง · จัดอยู่กล่องเดียวกัน

การทำงานที่ต้องการ

1. dropdown .o-mosq อยู่บนสุดกล่อง — ค่า default = "" (ไม่ใส่)
2. ถ้า .o-mosq = "" → ช่อง: ผ้ามุ้ง + ขนาด + จำนวนบาน + สีกรอบทั้งหมด
3. ถ้า .o-mosq มีค่า → โพล์ทั้งกลุ่มในกล่องสีฟ้าใต้ dropdown
4. สีกรอบมุ้ง (.o-mosqcolor) เปลี่ยนจาก dropdown → ชิป 4 ตัว (ตามสีบาน / ซาฮาร่า / KL พิเศษ / KL ลายไม้)
5. ผ้ามุ้ง (.o-mosqfabric) คง dropdown (5 ตัว)
6. ขนาดมุ้ง (o-mosqw/h) เว้นว่าง = auto จากบานหลัก — label "auto จากบาน" · ถูกต้องแล้ว คงไว้

HTML Pattern — กล่องมุ้งรวม

```
// แทนที่ 4 label แยก (L2465–2469) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้งหมดอยู่ใน DOM เดิม (ไม่ซ่อน) — readItem อ่านได้ปกติ
```

```

h += `
<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มุ้ง</b>
  <div class="mosq-wrap" style="
    background:#E3F2FD;border:1px solid #90CAF9;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#1565C0;margin-bottom:8px;">
      เลือกชนิดมุ้ง – "ไมใส่" = ช้อนรายละเอียดทั้งหมด
    </div>

    <!-- dropdown ชนิดมุ้ง (o-mosq) -->
    <select class="o-mosq" style="height:44px;width:100%;"
      onchange="mosqGroupToggle(this); calcQuote();">
      <option value="">ไมใส่</option>
      ${ MOSQUITO_SCREEN.filter(...).map(...).join('') }
    </select>

    <!-- กลุ่มรายละเอียด – ช้อน default -->
    <div class="mosq-detail-group" style="
      display:none;margin-top:10px;
      border-top:1px solid #90CAF9;padding-top:10px;">

    <!-- ขนาดมุ้ง (o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels) -->
    <label class="opt">
      ขนาดมุ้ง <span style="font-size:11px;color:#0369A1;">[auto จากบาน]</span><br>
      กว้าง <input type="number" class="o-mosqw" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      × ยาว <input type="number" class="o-mosqh" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      · บาน <input type="number" class="o-mosqpanels" min="0" step="1" value=""
        placeholder="auto" style="width:56px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
    </label>

    <!-- ผ้ามุ้ง (o-mosqfabric) – คง dropdown -->
    <label class="opt">ผ้ามุ้ง
      <select class="o-mosqfabric" style="height:36px;" onchange="calcQuote()">
        <option value="fiber_gray" selected>ไฟเบอร์เทา (default)</option>
        <option value="fiber_black">ไฟเบอร์ดำ</option>
        <option value="anti_pet">กันแมว/หมา +800</option>
        <option value="stainless">สแตนเลสกันหนู +1,200</option>
        <option value="safety08">สแตนเลสกันภัย 0.8มม.</option>
      </select>
    </label>

```

```

<!-- สื่กรอบมุ้ง (o-mosqcolor) — เปลี่ยนเป็นชิป -->
<label class="opt" style="width:100%;">สื่กรอบมุ้ง
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip on" data-val=""
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">ตามสีบาน</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="sahara"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">เทาชาฮาร่า</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="kl_special"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL พิเศษ</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="kl_wood"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL ลายไม้</button>
  </div>
  <!-- o-mosqcolor ซ่อน — readItem อ่านจากตรงนี้ -->
  <select class="o-mosqcolor" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
    <option value="">ตามสีบาน (ฟรี)</option>
    <option value="sahara">เทาชาฮาร่า (×0.5)</option>
    <option value="kl_special">เคแอลอบพิเศษ (×0.5)</option>
    <option value="kl_wood">เคแอลลายไม้ (×0.5)</option>
  </select>
</label>

</div><!-- /mosq-detail-group -->
</div><!-- /mosq-wrap -->
</label>`;

```

JS function: mosqGroupToggle

```

// เพิ่มใน script global
function mosqGroupToggle(sel) {
  const wrap = sel.closest('.mosq-wrap');
  if (!wrap) return;
  const grp = wrap.querySelector('.mosq-detail-group');
  if (grp) grp.style.display = sel.value ? '' : 'none';
}

```

ข้อสำคัญ — มุ้งโหมด B (.o-screen_existing · L2472): checkbox "ติดมุ้งบานเดิม" อยู่ใน if(p.cat==='มุ้ง') — เป็น G5 ไม่ใช่ G1 ไม่ต้องรวมในกล่อง G1 นี้ เว้นไว้ตามเดิม

3C. ก้อนย่อยในมุ้ง — ชิปลักษณะการเปิด (.o-mosqopenstyle)

มติพื้นที่ 2026-06-11: มุ้งเฟรมเล็ก (imp21) และมุ้งเฟรมใหญ่ (imp23) มีลักษณะการเปิดหลายแบบ — ปัจจุบันมัดรวมไว้ใน
ชื่อวงเล็บ "(เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก)" · ควรให้เซลล์เลือกจริงแทน
เป็น label-only ไม่กระทบบราคา/logic — ค่าที่เลือกต่อท้ายชื่อมุ้งในใบ genQuote เท่านั้น

ข้อเตือน class — อย่าชนกับ .o-mosqopen (dead code): ในโค้ดปัจจุบันมี if(false){o-mosqopen
... } — เป็น dead code ที่ถูก comment/bypass ไว้ ห้ามใช้ class .o-mosqopen · ใช้เฉพาะ .o-mosqopenstyle
เท่านั้น

เงื่อนไขการโพล/ซ่อน

- โพลเมื่อ o-mosq === 'imp21' (มุ้งเฟรมเล็ก) หรือ o-mosq === 'imp23' (มุ้งเฟรมใหญ่)
- ซ่อนเมื่อเลือกชนิดมุ้งอื่น (imp22, mj_sd_basic, imp29, imp30, imp31, mj_screen_safety ฯลฯ)
- ซ่อนเมื่อ o-mosq = "" (ไม่โพล)
- เมื่อเปลี่ยนชนิดมุ้ง → reset ชิปกลับ default "เปิด" ทุกครั้ง

ตัวเลือก 4 ชิป (ตามกฎ select≤4 → chip)

ค่า (value)	ป้ายบนชิป	default
เปิด	เปิด	ใช่ — ชิปแรก .on
เลื่อน	เลื่อน	-
กระทุ้ง	กระทุ้ง	-
ยก	ยก	-

HTML Pattern — ชิปลักษณะการเปิด (ใน mosq-detail-group)

```
// แทรกใน mosq-detail-group ระหว่างบล็อกขนาดมุ้ง กับ ผ้ามุ้ง
// โพล/ซ่อนด้วย mosqGroupToggle จาก o-mosq + เช็ด imp21/imp23 เพิ่มเติม

// ใน HTML string ที่ build ใน buildItemOpts:
const showOpenStyle = (mosqVal === 'imp21' || mosqVal === 'imp23');
h += `
<!-- ชิปลักษณะการเปิด (.o-mosqopenstyle) — โพลเฉพาะ imp21/imp23 -->
<div class="mosq-openstyle-row" style="
  display:${ showOpenStyle ? '' : 'none' };
  margin-top:8px;padding-top:8px;
  border-top:1px dashed #90CAF9;">
<div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#1565C0;margin-bottom:6px;">
  ลักษณะการเปิด
  <span style="background:#E0F2FE;color:#0369A1;font-size:10px;
```

```

        font-weight:700;padding:1px 6px;border-radius:4px;margin-left:4px;">
        label-only
    </span>
</div>
<div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip on" data-val="เปิด"
        onclick="mosqOpenStylePick(this)">เปิด</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="เลื่อน"
        onclick="mosqOpenStylePick(this)">เลื่อน</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="กระทุ้ง"
        onclick="mosqOpenStylePick(this)">กระทุ้ง</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="ยก"
        onclick="mosqOpenStylePick(this)">ยก</button>
</div>
<!-- hidden input – ค่าจริงที่ genQuote อ่าน . ไม่กระทบ calcQuote/ราคา -->
<input type="hidden" class="o-mosqopenstyle" value="เปิด">
<div style="margin-top:5px;font-size:11px;color:#6B7280;">
    ค่าจะต่อท้ายชื่อมุ้งในใบ เช่น "มุ้งเฟรมเล็ก บานเลื่อน" – ไม่กระทบราคา
</div>
</div>`;

```

JS function: mosqOpenStylePick

```

// เพิ่มใน script global
// เลือกชิปลักษณะการเปิด → sync ค่าลง hidden input .o-mosqopenstyle
function mosqOpenStylePick(btn) {
    const wrap = btn.closest('.mosq-openstyle-row');
    if (!wrap) return;
    wrap.querySelectorAll('.chip').forEach(function(c) { c.classList.remove('on'); });
    btn.classList.add('on');
    const hid = wrap.querySelector('.o-mosqopenstyle');
    if (hid) hid.value = btn.dataset.val;
    // ไม่ call calcQuote() – label-only ไม่กระทบราคา
}

```

การอัปเดต mosqGroupToggle — เพิ่มเงื่อนไข imp21/imp23

```

// แก่ mosqGroupToggle ให้จัดการชิปลักษณะการเปิดด้วย
function mosqGroupToggle(sel) {
    const wrap = sel.closest('.mosq-wrap');
    if (!wrap) return;

    // โฟลว์/ซ่อน detail group ทั้งหมด

```

```

const grp = wrap.querySelector('.mosq-detail-group');
if (grp) grp.style.display = sel.value ? '' : 'none';

// โฟล/ซ่อนชิปลักษณะการเปิดเฉพาะ imp21/imp23
const openRow = wrap.querySelector('.mosq-openstyle-row');
if (openRow) {
  const show = (sel.value === 'imp21' || sel.value === 'imp23');
  openRow.style.display = show ? '' : 'none';
  // reset → default "เปิด" ทุกครั้งที่เปลี่ยนชนิดมุ้ง
  if (show) {
    openRow.querySelectorAll('.chip').forEach(function(c) {
      c.classList.toggle('on', c.dataset.val === 'เปิด');
    });
    const hid = openRow.querySelector('.o-mosqopenstyle');
    if (hid) hid.value = 'เปิด';
  }
}
}

```

genQuote — ต่อท้ายชื่อมุ้ง

```

// ใน genQuote หรือ readItem ส่วนที่สร้างชื่อรายการ
// ถ้า o-mosqopenstyle มีค่า (และ mosqId = imp21/imp23) → ต่อท้ายชื่อ
const openStyle = ch.querySelector('.o-mosqopenstyle');
if (openStyle && openStyle.value &&
  (mosqId === 'imp21' || mosqId === 'imp23')) {
  mosqName += ' บาน' + openStyle.value; // เช่น "มุ้งเฟรมเล็ก บานเลื่อน"
}

```

ตัวอย่างผลลัพธ์ในใบ:

o-mosq = imp21 + o-mosqopenstyle = "เลื่อน" → ชื่อในใบ = "มุ้งเฟรมเล็ก บานเลื่อน"
 o-mosq = imp23 + o-mosqopenstyle = "กระหัง" → ชื่อในใบ = "มุ้งเฟรมใหญ่ บานกระหัง"
 o-mosq = imp22 (ติดตาย) → ชิปไม้โฟล · ชื่อในใบ = "มุ้งเฟรมเล็กติดตาย" ตามปกติ

ห้ามใช้ class .o-mosqopen (dead code): โค้ดปัจจุบันมี if(false){ ... } ที่ครอบ .o-mosqopen ไว้ — เป็น dead code ที่ไม่รัน ชื่อคล้ายกันมากจนอาจชนกันได้ · ใช้เฉพาะ .o-mosqopenstyle เท่านั้น

4. HTML Pattern: select → ชิป (วิธีทำ)

กลยุทธ์: ซ่อน select เดิม (display:none) แล้วใส่ div ชิปด้านบน — ชิปแต่ละตัวเมื่อกดจะ set .value ของ select เดิม แล้ว fire Event('change') เพื่อให้ readItem / calcQuote รับรู้โดยไม่ต้องแก้ logic เลย

Pattern A: ชิป 2 ปุ่ม (ประเภท .i-type)

```
<!-- ใน addItem template - แทน select class="i-type" เดิม -->
<div class="full">
  <label class="field-label">ประเภท</label>
  <div class="chip-group chip-2up">
    <button type="button" class="chip on"
      data-val="door" onclick="chSetChip(this,'i-type')">ประตู</button>
    <button type="button" class="chip"
      data-val="window" onclick="chSetChip(this,'i-type')">หน้าต่าง</button>
  </div>
  <select class="i-type" style="display:none;">
    <option value="door">ประตู</option>
    <option value="window">หน้าต่าง</option>
  </select>
</div>
```

Pattern B: ชิปเล็ก (ราง, ล็อค ฯลฯ)

```
h += `<label class="opt" style="width:100%;">
  ราง
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip ${_brDef==='กันน้ำ'?'on':''}"
      data-val="กันน้ำ" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางกันน้ำ</button>
    <button type="button" class="chip ${_brDef==='เดี่ยว'?'on':''}"
      data-val="เดี่ยว" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางเดี่ยว 7 มม.</button>
  </div>
  <select class="o-bottomrail" style="display:none;" onchange="calcQuote();">
    <option value="กันน้ำ" ${_brDef==='กันน้ำ'? 'selected':''}>รางล่าง (รุ่นกันน้ำ)</option>
    <option value="เดี่ยว" ${_brDef==='เดี่ยว'? 'selected':''}>รางล่าง (รุ่นรางเดี่ยว 7 มม.)</option>
  </select>
</label>`;
```

Helper function: chSetChip (เพิ่มใน JS global)

```
function chSetChip(btn, selectClass) {
  const ch = btn.closest('.ch');
  if (!ch) return;
  const val = btn.dataset.val;
```



```

ch.querySelectorAll(`.chip[onclick*="${selectClass}"]`).forEach(function(c) {
  c.classList.remove('on');
});
btn.classList.add('on');
const sel = ch.querySelector('.' + selectClass);
if (sel) {
  sel.value = val;
  sel.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
}
}

```

ข้อควรระวัง selector: ชิปใน buildItemOpts จะอยู่ใน .i-opts ซึ่ง innerHTML ถูก rebuild ทุกครั้ง ที่ i-group หรือ i-prod เปลี่ยน — ชิปจะถูก regenerate อัตโนมัติ ไม่ต้อง hook พิเศษ แต่ต้อง set ค่า default ของชิปให้ตรงกับ _brDef / _itypeNow ตอน build เสมอ

5. CSS ที่ต้องเพิ่มใน <style>

```

/* ===== CHIP CONTROLS (G1 UX Redesign) ===== */
.chip-group { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; margin-top: 4px; }
.chip {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
  min-height: 44px; padding: 8px 14px;
  border: 1.5px solid var(--line); border-radius: 10px;
  background: #fff; color: var(--ink);
  font-size: 14px; font-family: inherit; font-weight: 600; cursor: pointer;
  line-height: 1.3; text-align: center;
  transition: background .12s, border-color .12s;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
.chip:active { background: var(--redbg); }
.chip.on { background: var(--red-dark); border-color: var(--red-dark); color: #fff; }
.chip-2up .chip { flex: 1; font-size: 16px; min-height: 52px; }
.chip-sm .chip { min-height: 40px; padding: 6px 12px; font-size: 13px; }

```

เพิ่ม CSS ต่อท้าย <style> ที่มีอยู่แล้ว (ไม่ทับ rule เดิม)
ตัวแปร --red-dark มีอยู่แล้วในโค้ด (#B3151D) — ใช้ได้เลย

6. จุดโค้ดที่ต้องแก้ (พร้อม line reference)

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
addItem template	2099–2128	เรียงลำดับใหม่ (prod ขึ้นก่อน type) · เปลี่ยน .i-type select → chip + hidden select	กลาง อย่าลืมห่อน select เดิม
buildItemOpts — ราง	2334	เปลี่ยน o-bottomrail select → chip (Pattern B)	สูง _brDef ต้องตรง default ชิป
buildItemOpts — ชุดล็อก	2345, 2353	เปลี่ยน o-slidelock select → chip · มี 2 ที่ (บานเลื่อน + PC Door)	สูง มี 2 branch แก้ให้ครบ
buildItemOpts — มีอจับรวบ อัปเดต: multi	2281–2299	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง handle-brand-wrap · toggle แบนดวิสระ 5 ตัว (Cmech/digital/stainless/xseries/other) เพิ่ม toggleHandleBrand() + clearHandleBrandControls() + cmechTypePick() ใน sub-cmech ใส่ .o-cmechawn checkbox ย่อย · ใน sub-xseries ใส่ hidden input .o-xhandle	สูง clearHandleBrandControls เคลียร์เฉพาะแบรนด์ตัวเองเท่านั้น · อย่าลืมห .o-cmechawn ใน sub-cmech
buildItemOpts — มุงรวบ ใหม่	2461–2469	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง mosq-wrap + mosq-detail-group (ซ่อน default) · เพิ่ม mosqGroupToggle() · o-mosqcolor เปลี่ยนเป็น ชิป	กลาง ตั้ง display:none ให้ถูก ตอน build HTML
buildItemOpts — ชิปลักษณะการเปิดมุง ใหม่ 2026-06-11	ใน mosq-detail-group (ใหม่)	แทรก .mosq-openstyle-row ใน mosq-detail-group · ชิป 4 ตัว (เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก) โฟลเฉพาะ imp21/imp23 · ซ่อนชนิดอื่น class: .o-mosqopenstyle · ห้ามใช้ .o-mosqopen (dead code) เพิ่ม mosqOpenStylePick() · อัปเดต mosqGroupToggle() ให้จัดการ openRow genQuote อ่าน .o-mosqopenstyle แล้วต่อท้ายชื่อมุง (label-only · ไม่กระทบราคา)	ต่ำ label-only · ไม่แตะ logic ราคา · อย่าใช้ .o-mosqopen
buildItemOpts — Cmech (ชิป)	2290	o-cmech select (ฝัง/เมโทร) → ชิปใน sub-cmech · o-cmechcolor คง dropdown (7 สี)	กลาง
buildItemOpts — แผ่นหีบล่าง	2562	o-solidlower → chip (3 ตัว)	สูง show/hide .o-solidlower-wrap ต้อง trigger จาก chip onclick

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
buildItemOpts — ครอบวงกบ	2565	o-fcsides → chip (3 ตัว) + .o-fcm ช่องกรอกต่อท้าย	กลาง
buildItemOpts — เสริมคาน	2375	o-beamm → chip (4 ตัว) + .o-beammmlen ต่อท้าย	กลาง
script global	ใหม่	เพิ่ม: chSetChip() · toggleHandleBrand() · clearHandleBrandControls() · cmechTypePick() · mosqGroupToggle() (อัปเดต) · mosqOpenStylePick() (ใหม่)	ต่ำ function ใหม่ ไม่กระทบของเดิม

7. Before / After สรุป

Before (~31 ช่อง)

- "แบบ" อยู่อันดับ 4 — เลื่อนหา
- "ประเภท" = dropdown popup 2 ตัว
- ราง/สไลด์/Cmech = dropdown แม้ตัวเลือกน้อย
- มือจับ 4 ช่องโพลพร้อมกัน — ไม่ชัดว่าเลือกได้กี่แบรนด์ · ช่องว่างคิดราคาผิด
- มั่ง 4 ช่องกระจาย โพลแม้ยังไม่เลือกมั่ง
- ลักษณะการเปิดมั่งมัดในชื่อ ไม่มีช่องเลือก
- tap target เล็ก (select height:32px)

After

- "แบบ" ขึ้นอันดับ 2 ทันที
- "ประเภท" = 2 ปุ่มใหญ่ tap ได้เลย (52px)
- 8 ช่อง (≤4 ตัวเลือก) เปลี่ยนเป็นชิป
- มือจับ 1 กล่อง multi-toggle: ดึงแบรนด์ที่ใช้ ได้หลายอัน · บวกราคาสะสมถูก
- มั่ง 1 กล่อง: ซ่อนผ้า/ขนาด/สีกรอบถ้า "ไม่ใส่"
- ชิปลักษณะการเปิด 4 ตัว โพลเฉพาะ imp21/imp23 · label-only
- ทุกชิปสูง ≥40px (มาตรฐาน mobile)
- ~14 ช่อง default (ยังไม่ดีกมือจับ/มั่ง) / ~22 ช่อง full (ลด ~29%)

ผลลัพธ์คาดหวัง: เซลล์กรอกฟอร์ม 1 รายการ G1 (บานเลื่อน+มั่ง) บนมือถือ ลดจาก ~16 tap/swipe เหลือ ~9 tap — ลดเวลากรอกประมาณ 40–45%

8. ข้อควรระวัง / QA Checklist



readItem ครบ: หลังแก้ทดสอบ genQuote 1 รายการ G1 — ตรวจสอบว่า optSel มี cmech / mosqlid / mosqFabric / mosqColor / bottomrail / slidelock ถูกต้อง

- ⚠ **toggleHandleBrand ไม่ clear ชำมแบรนด์:** เมื่อปิด Cmech ต้องเคลียร์เฉพาะ .o-cmech / .o-cmechawn — ห้ามแตะ .o-digi หรือ .o-stainless · ป้องกันราคาหาย

- ⚠ **ราคาบวกสะสมถูกต้อง:** ตัก Cmech + ดิจิตอล + สแตนอรัม พร้อมกัน → calcQuote ต้องบวกทั้ง 3 ชั้น · ทดสอบ genQuote แล้วเช็ควัดรวม

- ⚠ **mosqGroupToggle ทำงานครั้งแรก:** ตอน buildItemOpts สร้าง HTML ใหม่ — mosq-detail-group ต้อง display:none ถ้า o-mosq = "" (set ใน HTML string โดยตรง)

- ⚠ **buildItemOpts rebuild:** chip และกล่องทั้งหมดจะถูก regenerate เมื่อ i-prod / i-group เปลี่ยน — toggle state จะ reset ทุกครั้ง · พฤติกรรมนี้ถูกต้องแล้ว (ไม่ต้อง persist)

- ⚠ **i-type.value ต้องอัปเดตก่อน refreshType():** select ยังอยู่ใน DOM (แคช่อน) + chip fire change event → ทำงานปกติ

- ⚠ **o-solidlower show/hide:** dispatchEvent change จาก chip → select.onchange inline trigger .o-solidlower-wrap และ .o-sl-colorwrap ได้ปกติ (chSetChip ทำอยู่แล้ว)

- ⚠ **ชิปลักษณะการเปิด — โพลเฉพาะ imp21/imp23:**
 เลือก imp21 (มั่งเฟรมเล็ก) → ชิปลักษณะการเปิดโพล · default = "เปิด"
 เลือก imp23 (มั่งเฟรมใหญ่) → ชิปลักษณะการเปิดโพล · default = "เปิด"
 เลือก imp22 (ติดตาย) / มั่งจับ / มั่งม้วน / ฯลฯ → ชิปซ่อน
 เปลี่ยนจาก imp21 → imp22 → ชิปต้องซ่อนทันที (ไม่โพลค้าง)

- ⚠ **ชิปลักษณะการเปิด — label-only ไม่กระทบราคา:** กดชิปลักษณะการเปิดแล้วราคาในใบต้องไม่เปลี่ยน · ค่าที่ใบโชว์เฉพาะชื่อ "...บานเลื่อน" ต่อท้าย · ไม่มีบวก/ลบใดๆ

- ⚠ **ห้ามใช้ .o-mosqopen (dead code):** class .o-mosqopen มีในโค้ดแต่อยู่ใน if(false){...} — ไม่มีผลต่อ UI/ราคา ถ้าเผลอใช้ชื่อนี้แทน .o-mosqopenstyle จะไม่ error แต่ genQuote จะอ่านค่าไม่ได้

- ⚠ **genQuote ต่อท้ายชื่อมั่งถูกต้อง:** เลือก imp21 + ชิป "เลื่อน" → ใบโชว์ "มั่งเฟรมเล็ก บานเลื่อน" · เลือก imp23 + ชิป "กระทุ้ง" → ใบโชว์ "มั่งเฟรมใหญ่ บานกระทุ้ง"

- ✅ **collapseOthers / toggleCh:** ไม่กระทบ — chip และกล่องใหม่อยู่ภายใน .ch DOM เดิม

- ✅ **global default color/glass:** apply global defaults (L2133) อ่าน .i-color/.i-glass ไม่ใช่ chip ใหม่ ไม่กระทบ

- ✅ **ก่อนมือจับ multi / 8 ชิปเดิม / ลำดับแบบ #2 / มั่งรวบเดิม:** ไม่มีการแก้ไขใน session นี้ — ยืนยันแล้ว

9. ความเสี่ยง / จุดต้องระวัง

จุด	รายละเอียด	ผลต่อ UX / ราคา
X-series + แบนด์อื่น พร้อมกัน	X-series ฟรี — แต่ถ้าตักพร้อม Cmech หรือ ดิจิตอล ต้องแน่ใจว่า readItem ไม่นับ xhandle เป็นราคา	ดูแล value="" เมื่อ toggle ปิด · readItem logic เดิมอ่าน o-xhandle อยู่ แล้ว

จุด	รายละเอียด	ผลต่อ UX / ราคา
.o-cmechawn กับบานที่ไม่ใช่กระทุ้ง	checkbox หลบมุ้งอยู่ใน sub-Cmech (โพล์ทุกครั้งที่ดี Cmech) แต่ logic จริงใช้กับบานกระทุ้งเท่านั้น	ถ้า developer ไม่ซ่อนตาม i-prod → เซลล์ตึกโดยไม่รู้ · ควรซ่อน checkbox เมื่อ i-prod ไม่ใช้บานกระทุ้ง
ขนาดมุ้ง (o-mosqw/h) auto	เว้นว่าง = auto จากบานหลัก — ยืนยันแล้วว่าถูกต้อง (มติพื้นที่)	label "auto จากบาน" ในกราฟถูกแล้ว · คงไว้
.o-mosqopen vs .o-mosqopenstyle (ชื่อใกล้เคียง)	.o-mosqopen = dead code (if false) ที่มีอยู่แล้วในโค้ด — ไม่มีผลต่อ UI .o-mosqopenstyle = class ใหม่ที่ developer ต้องใช้	ถ้าสลับชื่อกัน: genQuote อ่านค่าไม่ได้ (hidden input ผิด class) · ชื่อในใบไม้ต่อท้าย · ไม่กระทบราคา

3D. QA 8 ตัวแทน — ครอบคลุมฟอรม G1

ตาราง 8 ตัวแทนนี้พอ ไม่ต้องไล่ครบ 41 แบบ — คัดเลือกให้ครอบคลุมฟอรม ทุกกลุ่มชิปใหม่ และทุกกรณีพิเศษ

#	แบบ (i-prod)	ตรวจอะไร (สิ่งที่ต้องโฟล/ทำงานถูก)	จุดเสี่ยงพิเศษ
1	sliding_euro (บานเลื่อน SMS Euro — ฟอรมเต็ม)	- ลำดับ: แบบ #2 · ประเภทชิป 2up - ชิป: bottomrail, slidelock (itype=door), mosqcolor - กล่องมือจับลาย 1 เต็ม (5 toggle) - กล่องมุ้ง (18 แบบมี o-mosq)	ชิปทั้งหมดใน baseline หลัก
2	casement_euro (บานเปิด Euro)	- ชิปใหม่: closer, thresh - กล่องมือจับลาย 1 เต็ม - fcsides ชิป (ครอบวงกบ)	closer + thresh = 2 ชิปใหม่แรกที่ต้องตรวจ
3	casement_flush_solid (บานเปิดทึบ — ยาวสุด 37 ช่อง มีช่องแสง)	- solidlower ชิป (แผ่นทึบล่าง) - beamm ชิป (เสริมคาน 4 ตัว) - frametype ชิป (เปลือย)	ฟอรมที่มีช่องมากที่สุด — tap target ต้องครบ

ผ่าน 8 ตัวแทนนี้ = ครอบ 7 ลายมือจับ + 18 ชิป + 3 กลุ่ม consolidate + มุ้งมี/ไม่มี/ชิปลักษณะเปิด

#	แบบ (i-prod)	ตรวจอะไร (สิ่งที่ต้องโฟกัส/ทำงานถูก)	จุดเสี่ยงพิเศษ
		• ฟอรม์ยาวสุด — ตรวจว่า scroll ได้บนมือถือ	
4	awning_euro (บานกระทุ้ง Euro)	• ซิปใหม่: awn_mode • กล่องมือจับลาย 4 (cmechawn) — ต้องโชว์ checkbox หลบมุ้ง • ปิด Cmech toggle → .o-cmechawn ต้องเคลียร์	clearHandleBrandControls ต้องเคลียร์ cmechawn ด้วย
5	folding_xseries (บานพับ X-series)	• กล่องมือจับลาย 6 (xhandle อย่างเดียว — ไม่มี Cmech/digi) • ซิปใหม่: threshf (ธรณีเพี้ยน) • กล่องมุ้ง (folding มีมุ้ง)	toggle ที่โฟกัสต้องตรงลาย 6 ไม่โฟกัส toggle cmech/digi ที่ไม่มี
6	pc_door_2 (ประตู PC 2 บาน)	• กล่องมือจับลาย 3 (digi + stainless ไม่มี cmech) • slidelock ซิป (PC door มี itype=door) • ตรวจราคาบวกสะสมถูก: ดิจิตอล + สแตนอรัม พร้อมกัน	multi-toggle ราคาสะสมถูก
7	curved_double (กระจกตัด 2 บาน)	• กล่องมือจับลาย 3 (digi) • ไม่มีกล่องมุ้ง (กระจกตัดไม่มี .o-mosq) • gridcolor ซิป (ถ้ามี)	กล่องมุ้งต้องไม่โฟกัสเลย (ไม่มี .o-mosq)
8	shower (บานกระจกห้องน้ำ)	• ซิปใหม่ 3 ตัว: shtype, shdoortype, showerhw • ตรวจ option count ≤4 ทุกตัว • ราคาถูก (ห้องน้ำมีสูตรพิเศษ)	ซิปใหม่กลุ่ม shower 3 ตัว
ผ่าน 8 ตัวแทนนี้ = ครบ 7 ลายมือจับ + 18 ซิป + 3 กลุ่ม consolidate + มุ้งมี/ไม่มี/ซิปลักษณะเปิด			

QA ลำดับงาน: developer ทำเสร็จ → แชนตรวจ render ทั้ง 8 แบบ → ตรวจ readItem/calcQuote → ตรวจ genQuote
ต่อท้ายชื่อมุ้ง → ฟิน์ทดลองบนมือถือ

10. แนวทางขยาย Pattern ไปกลุ่มอื่น (G2-G7)

กฎ generic ที่ทำซ้ำได้:

กฎ A: select ≤ 4 ตัวเลือก $\rightarrow$ chip · select $\geq 5 \rightarrow$ คง dropdown

กฎ B (Consolidate): control กลุ่มเดียวกันที่กระจาย $\rightarrow$ รวบเป็นก้อน · เลือกชนิดก่อน ค่อยโฟลรายละเอียด

ใช้ function chSetChip / toggleHandleBrand / mosqGroupToggle เดิม (global) ไม่ต้องเขียนใหม่ต่อ group

ตัวอย่าง G2 (ระแนง/รั้ว) ที่คาดว่า chip ได้:

- .o-hmode (ปิด/ต่อ) — 2 ตัว $\rightarrow$ chip
- .o-bgdir (ทิศระแนง) — 2 ตัว (ตั้ง/นอน) $\rightarrow$ chip
- .o-bocdir (ทิศระแนงเปิดปิด) — 2 ตัว $\rightarrow$ chip
- .o-roofbatten (แป) — 2 ตัว (เดี่ยว/คู่) $\rightarrow$ chip [G3]
- .o-roofframe (โครงสร้าง) — 2 ตัว $\rightarrow$ chip [G3]

ขั้นตอนต่อไป: เมื่อ G1 ผ่าน QA แล้ว ใช้ SPEC นี้เป็น template สำหรับ SPEC-G2, SPEC-G3 ฯลฯ เปลี่ยนเฉพาะตาราง "ช่องที่เปลี่ยน" และ line reference